

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

การส่งข้อความสนทนากันระยะไกลเป็นหนึ่งในกิจกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการคุยเพื่อความบันเทิง ส่งข่าว หรือการทำธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง ซึ่งการรั่วไหลของ ความลับทางการค่านั้นสามารถสร้างความสูญเสียทางการค้าได้อย่างมหาศาล ถึงแม้ผู้ใช้งานทั่วไปอาจจะ คิดว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรนัก แต่สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบางคนแล้ว การถูกผู้อื่นที่เป็นมือที่สามมาแอบ ดูหรือรับรู้การสนทนาของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นเป็นการถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลขั้นร้ายแรง แต่ ทว่าโปรแกรมรับส่งสารที่ใช้กันทั่วไปกลับไม่มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของข้อมูลเลย ข้อความที่ถูก ส่งมานั้นไม่มีการเข้ารหัส ทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถดักจับข้อมูลได้โดยง่ายโดยที่ไม่ต้องถอดรหัส ข้อความ

การสนทนาที่ต้องการความปลอดภัยมักจะเป็นการสนทนากันระหว่างบุคคลภายในองค์กร การ ผลิตโปรแกรมรับส่งสารสำหรับการใช้งานภายในองค์กรจึงเป็นหลักความคิดที่จะทำให้เกิดความปลอดภัย ในตัวข้อมูลด้วยการสร้างโปรโตคอลที่มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยขึ้นมาเอง ไม่เน้นอิงกับโปรโตคอลอื่นใน ท้องตลาด และสามารถติดต่อกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องใดก็ได้โดยไม่มีการกำหนดตายตัวว่าต้องเป็นเครื่อง ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายองค์กรโดยที่แต่ละองค์กรต่างก็มีเซิร์ฟ เวอร์เป็นของตัวเอง โดยในโครงการนี้จะทำเฉพาะส่วนติดต่อสำหรับผู้ใช้งานฝั่งลูกค้า (Client)

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. สามารถสร้างโปรแกรมที่ใช้งานได้บนทุกแพลตฟอร์มตามคุณสมบัติของภาษาจาวา
2. สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3. ศึกษาการเข้า-ถอดรหัสข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลที่ทำทำการการรับส่ง
4. ศึกษาการทำงานของระบบรับส่งสารด่วน และปรับปรุงระบบรับส่งสารด่วนให้มีความปลอดภัย มากขึ้น
5. พัฒนาโปรแกรมให้ทำงานร่วมกับโปรแกรมแม่ข่ายสำหรับส่งสารด่วนแบบปลอดภัย (Secure Instant Message Server) ได้

1.3 ขอบเขตของการพัฒนา

Input specification

- รับค่าการพิมพ์และคำสั่งการทำงานผ่านทางคีย์บอร์ดและเมาส์

Output specification

- แสดงผลออกทางจอภาพโดยเป็นกราฟิก

Function specification

- สามารถทำการรับส่งสาร โดยเข้า-ถอดรหัสข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานโปรแกรม IsagQ และผู้ใช้งานโปรแกรม IsagQ ได้
- สามารถทำการรับส่งสาร โดยไม่มีการเข้า-ถอดรหัสข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานโปรแกรม IsagQ และผู้ใช้งานโปรแกรม ICQ ได้
- มีการใส่ล็อกอินและรหัสผ่านของผู้ใช้งานสำหรับใช้งานโปรแกรม IsagQ เพื่อให้สามารถใช้งานแฟ้มใบรับรองสิทธิ์ (Certificate file) เพื่อเข้าสู่ระบบได้
- แสดงสถานะของคู่สนทนาแยกระหว่างผู้ใช้ IsagQ กับ ICQ ออกจากกัน และสามารถแสดงชื่อผู้ใช้งานทำการออนไลน์และออฟไลน์ของทั้ง IsagQ และ ICQ ได้
- ค้นหาผู้ใช้งานได้จากทางหมายเลขประจำตัวผู้ใช้งาน (UIN), ชื่อและอีเมลแอดเดรส

1.4 วิธีการดำเนินงาน

งานวิจัยในโครงการนี้จะเริ่มด้วยการศึกษาทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยเริ่มจากการศึกษาการทำงานของโปรแกรมรับส่งสารด่วน คุณสมบัติของโปรแกรมรับส่งสารด่วนซึ่งได้รับความนิยมในปัจจุบันและศึกษาระบบการเข้ารหัสข้อมูล จากนั้นจึงทำการศึกษาโปรโตคอลของโปรแกรม ICQ ในเวอร์ชันปัจจุบันพร้อมทั้งทำการดักจับแพ็กเก็ตที่ทำการรับส่ง จากนั้นจึงได้นำความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งหมดทำการออกแบบและเขียนโปรแกรม IsagQ ฟังก์ชันเอนด์โดยเริ่มจากการเขียนโปรแกรมสำหรับเรียกใช้บริการต่างๆ กับเซิร์ฟเวอร์เช่น การขอล็อกอิน การเปลี่ยนแปลงสถานะการใช้งาน การค้นหาเพื่อนหรือคู่สนทนาและการขอรายละเอียดของผู้ใช้งานเป็นต้น จากนั้นจึงทำการเขียนโปรแกรมสำหรับรับส่งสารทั้งการรับส่งสารโดยตรงและการรับส่งสารผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ให้กับผู้ใช้งานโปรแกรม ICQ จากนั้นทำการเขียนโปรแกรมเข้าและถอดรหัสข้อมูลสำหรับรับส่งสารโดยตรงอย่างปลอดภัยกับผู้ใช้งาน IsagQ หลังจากนั้นจึงทำการทดสอบการทำงานทั้งหมด ตรวจสอบข้อบกพร่องของระบบ เพื่อนำกลับมาแก้ไขให้ดีขึ้น